

SBNZ – Predlog projekta

Sistem za upravljanje hotelom

HotelMind – Inteligentni sistem za hotelsko poslovanje

Školska godina 2025/2026.

Članovi tima

- Aleksa Bijelić – RA35/2022

1. Motivacija

Hotelska industrija je veoma dinamična i svaka odluka o ceni, popustu, sigurnosti ili usluzi direktno utiče na zadovoljstvo gostiju i poslovni rezultat hotela. Tradicionalni PMS sistemi često imaju krutu poslovnu logiku koja se teško menja, pa promene u poslovnim pravilima zahtevaju intervenciju programera.

HotelMind koristi Drools kako bi pravila bila izdvojena iz aplikacije, domenski razumljiva i lako prilagodljiva. To omogućava brže uvođenje novih politika u oblastima dinamičkog određivanja cena, lojalnosti gostiju, preporuka usluga i detekcije sumnjivih događaja.

2. Pregled problema

HotelMind rešava ključne izazove modernog hotelskog poslovanja kroz inteligentno donošenje odluka:

- Dinamično određivanje cena soba na osnovu sezone, popunjenosti i tipa gosta
- Upravljanje popustima i programom lojalnosti
- Preporuka hotelskih usluga gostima na osnovu njihovog profila i istorije boravaka
- Detekcija sumnjivog ponašanja i anomalija u realnom vremenu (CEP)
- Ocena kreditne sposobnosti gosta za odloženu naplatu (backward chaining)

Sistemu mogu pristupiti tri vrste korisnika:

- Neautentifikovani korisnici – pregled dostupnosti soba i cena
- Gosti (registrovani korisnici) – rezervacije, usluge, pregled računa i istorije boravaka
- Osoblje hotela (recepcioneri i menadžeri) – upravljanje rezervacijama, gostima, cenama i izveštajima

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem

Sistem prima sledeće vrste ulaza:

- Podaci o gostu
 - ime, prezime, datum rođenja, email
 - tip gosta / lojalnost (regular, silver, gold, platinum)
 - broj prethodnih boravaka
 - ukupan iznos potrošen u hotelu
 - istorija boravaka i rezervacija
 - status prethodnih plaćanja i otvorena dugovanja (za DeferredPayment)
- Podaci o rezervaciji
 - datum dolaska, datum odlaska
 - tip sobe
 - broj gostiju
 - kanal rezervacije (direktno, OTA)
 - zahtevane usluge i specijalni zahtevi
 - ukupna vrednost rezervacije
 - vreme od rezervacije do dolaska
- Podaci o sobi
 - tip sobe (standard, superior, deluxe, suite, penthouse)
 - kapacitet
 - sprat
 - status sobe (slobodna, zauzeta, u čišćenju, van upotrebe)
- Realtime / CEP događaji
 - check-in i check-out događaji
 - servisni zahtevi gostiju
 - pokušaji pristupa sobi - karticom
 - transakcije na sobnom računu
- Kontekstualni podaci
 - trenutna popunjenost hotela (%)
 - sezona i mesec
 - dan u sedmici
 - praznici i posebni datumi

3.2 Izlazi iz sistema

- Konačna cena sobe za rezervaciju
- Detalji o primenjenim popustima i obrazloženje
- Status rezervacije i potvrda
- Lista preporučenih usluga za gosta
- Ažurirani status lojalnosti gosta
- Alarmi i obaveštenja osoblja o sumnjivim događajima

- Odluka o odloženom plaćanju / odobrenje odložene naplate
- Poslovni izveštaji

3.3 Baza znanja

Baza znanja sistema HotelMind organizovana je u pet grupa pravila, od kojih svaka pokriva jednu poslovnu oblast. Pravila su implementirana u Drools DRL sintaksi kao poseban Maven projekat, što omogućava laku izmjenu pravila.

4. Pravila u sistemu

4.1 Grupa 1: Dinamično određivanje cena soba

Ova grupa pravila određuje cenu sobe za konkretnu rezervaciju. Pravila se primjenjuju sekvencijalno kroz četiri nivoa forward chaining-a.

Nivo 1: Osnovna cijena sobe

Osnovna dnevna cena sobe određuje se prema tipu sobe. Osnovna cena predstavlja početnu tarifu, dok su donja i gornja granica postavljeni da cena ne bi pala ili porasla van realnih opsega nakon primene multiplikatora.

Tip sobe	Osnovna cena (€)	Donja granica (€)	Gornja granica (€)
Standard	80	55	180
Superior	110	75	250
Deluxe	160	110	360
Suite	280	190	630
Penthouse	550	370	1200

Nivo 2: Sezonski koeficijent

Na osnovnu cenu primenjuje se sezonski koeficijent koji odražava potražnju u različitim periodima godine:

- Vansezona (januar, februar, novembar): 0.75
- Predsezona (mart, april, oktobar): 0.90
- Sezona (maj, jun, septembar): 1.10
- Vršna sezona (jul, avgust): 1.40
- Praznici i posebni datumi: 1.50
- Vikend (petak–nedelja): dodatnih +0.10 na primenjeni sezonski koeficijent

Nivo 3: Koeficijent popunjenosti

Na sezonsku cenu primenjuje se koeficijent popunjenosti hotela, kako bi cena pratila trenutnu potražnju:

- Popunjenost < 30%: 0.85
- Popunjenost 30%–60%: 1.00
- Popunjenost 60%–80%: 1.15
- Popunjenost 80%–90%: 1.30
- Popunjenost > 90%: 1.50

Nivo 4: Finalna cena i primena popusta

Na osnovu OccupancyPrice iz nivoa 3 primenjuje se popust prema tipu gosta i trajanju boravka:

Uslov	Popust
REGULAR status	0%
SILVER status	5%
GOLD status	10%
PLATINUM status	15%
Boravak duži od 7 noći	8%
Boravak duži od 14 noći	12%
Direktna rezervacija	+3%

- Ako je moguće primeniti više popusta, bira se onaj koji daje najnižu konačnu cenu.
- Dodatni popust za direktnu rezervaciju može se kombinovati sa jednim popustom iz lojalnosti.

Primjer lanca forward chaining-a (4 nivoa):

WHEN RoomType (type == DELUXE)	THEN insert (new BasePrice (160));
WHEN BasePrice (\$c) ReservationDate (\$month == AUGUST, \$isWeekend == false)	THEN insert (new SeasonalPrice (\$c.value * 1.40));
WHEN SeasonalPrice (\$price) HotelOccupancy (percent >= 80 && percent <= 90)	THEN insert (new OccupancyPrice (\$price.value * 1.30));
WHEN OccupancyPrice (\$price) Guest (status == GOLD) Reservation (channel == DIRECT)	THEN insert (new FinalPrice (\$price.value * 0.87));

4.2 Grupa 2: Loyalty program i klasifikacija gosta

Ova grupa pravila automatski ažurira status lojalnosti gosta i dodjeljuje benefite. Aktivira se na kraju svakog boravka gosta.

Klasifikacija statusa lojalnosti

Nivo 1 – Izračunavanje bodova lojalnosti:

- Svaka noć boravka: +10 bodova
- Svaki potrošen €1 na uslugama hotela: +1 bod
- Direktna rezervacija: +50 bonus bodova po boravku
- Boravak u udarnoj sezoni (jul/avgust): +25 bonus bodova

Nivo 2 – Dodjela statusa na osnovu ukupnih bodova:

- 0 – 499 bodova: Regular status
- 500 – 1499 bodova: Silver status
- 1500 – 2999 bodova: Gold status
- 3000+ bodova: Platinum status

Nivo 3 – Dodjela benefita na osnovu statusa:

- Silver: besplatan doručak, kasni check-out do 13h
- Gold: besplatan doručak, kasni check-out do 14h, upgrade sobe ako je dostupno
- Platinum: besplatan doručak i večera, kasni check-out do 16h, garantovani upgrade sobe, besplatan transfer aerodrom-hotel

4.3 Grupa 3: Preporuka hotelskih usluga

Sistem preporučuje usluge gostu na osnovu profila i istorije. Koriste se query pravila.

Preporuka za neregistrovanog/novog gosta

- Ako je sezona i temperatura > 25°C: preporučiti bazenski paket
- Ako je vikend: preporučiti wellness paket
- Ako je gost rezervisao suite ili penthouse: preporučiti butler uslugu i premium mini-bar

Preporuka za poznatog gosta (na osnovu istorije)

- Ako je gost u prethodna 3 boravka koristio SPA: preporučiti SPA pri novom dolasku
- Ako je gost prethodno ocenio restoran 4+ zvezdice: preporučiti specijalni meni ili wine pairing
- Ako gost ima dete u rezervaciji: preporučiti dečiji klub i family paket

Query za izvještaje

- Koje usluge su najčešće korištene u kombinaciji (cross-selling analiza)
- Koji procenat gostiju određenog statusa koristi koje usluge
- Koje sobe imaju najviše zahteva za uslugama (indikator zadovoljstva ili problema)

4.4 Grupa 4: Detekcija anomalija u realnom vremenu (CEP)

Ova grupa pravila prati tok događaja u realnom vremenu i detektuje sumnjiva ponašanja ili potencijalne probleme.

Pravila za bezbjednost i anomalije

- Pravilo 1: Brzi pokušaji pristupa

Ako ista kartica pokuša neuspeli pristup 5 ili više puta u roku od 2 minuta, aktivira se alarm i obaveštava recepcija.

WHEN

```
AccessEvent(cardId == $card,  
success == false) over  
window:time(2m)  
accumulate(count($card) >= 5)
```

THEN

```
dispatch(SecurityAlert)  
notifyReception('Sumnjivi pristup  
sobi')
```

- Pravilo 2: Neuobičajena potrošnja na sobnom računu

Ako gost izvrši 3 ili više transakcija u 10 minuta, ukupnog iznosa većeg od 500 €, menadžer dobija obaveštenje.

WHEN

```
RoomChargeEvent(guestId ==  
$guest, $amt : amount) over  
window:time(10m)  
accumulate(sum($amt) > 500,  
count() >= 3)
```

THEN

```
dispatch(UnusualSpending)  
notifyManager($guestId)
```

- Pravilo 3: Prekoračenje check-out vremena

Ako gost nije izvršio check-out do 12h i nije odobren late check-out, pošalje se prvo upozorenje; posle 60 minuta se aktivira intervencija osoblja.

WHEN

```
CheckOutDeadline($room) and not  
LateCheckoutRequested(room ==  
$room) over window:time(30m)
```

THEN

```
dispatch(LateCheckoutWarning)  
notifyHousekeeping($room)
```

4.5 Grupa 5: Procjena za odloženu naplatu (Backward Chaining)

Sistem koristi backward chaining tehniku kako bi zaključio da li gostu treba odobriti odloženu naplatu (plaćanje pri check-out umjesto pri rezervaciji, ili korporativno fakturisanje).

- Cilj backward chaining-a: DeferredPaymentEligible(Guest \$g)

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni (sve grane stabla):

- Grana 1: Finansijska pouzdanost
 - Gost je prethodni boravak platio na vrijeme (nije bilo spornih računa)
 - Nema otvorenih/neplaćenih dugovanja prema hotelu
 - Gost ima aktivnu kreditnu karticu u sistemu

- Grana 2: Istorija boravka
 - Gost ima minimum 3 prethodna boravka u hotelu ILI
 - Gost je Gold ili Platinum status lojalnosti
- Grana 3: Rezervacija zadovoljava uslove
 - Ukupna vrednost rezervacije nije veća od 3000 €
 - Rezervacija nije napravljena unutar 24h od check-in-a

Primjer backward chaining stabla:

WHEN DeferredPaymentEligible(\$guest)?	THEN FinancialReliability(\$guest) StayHistory(\$guest) ReservationConditions(\$guest)
WHEN FinancialReliability(\$guest)?	THEN PreviousStayPaidOnTime(\$guest) NoOutstandingDebt(\$guest) ActiveCreditCard(\$guest)
WHEN StayHistory(\$guest)?	THEN GuestStayCount(\$guest) >= 3 OR LoyaltyStatus(\$guest) == GOLD LoyaltyStatus(\$guest) == PLATINUM
WHEN ReservationConditions(\$guest)?	THEN Reservation(totalAmount <= 3000, leadTimeHours >= 24)